

Chapitre 18

Les actifs illiquides

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le biais de lissage et les trois sources de distorsion statistique

- (a) Décrire le mécanisme du biais de lissage. Pourquoi la valorisation périodique par expertise, en l'absence de marché secondaire actif, lisse-t-elle artificiellement la série de rendements déclarés ? Quels sont les deux effets statistiques de ce lissage identifiés par le chapitre, l'un sur la volatilité mesurée, l'autre sur la corrélation apparente avec les marchés cotés ?
- (b) Définir précisément le biais de survie (*survivorship bias*) tel que décrit dans ce chapitre. Par quel mécanisme affecte-t-il les indices de référence construits à partir de bases de données de fonds ou de gestionnaires ?
- (c) Définir précisément le biais de sélection. Pour quelle raison les transactions effectivement observées sur le marché secondaire ne constituent-elles pas, selon le chapitre, un échantillon aléatoire de l'ensemble du marché ?
- (d) Le chapitre affirme que la corrélation apparente est « mécaniquement tirée vers le bas, quelle que soit la corrélation économique véritable » entre l'actif illiquide et le reste du portefeuille. Expliquer cette distinction entre corrélation mesurée et corrélation économique véritable, et pourquoi elle importe particulièrement pour un investisseur qui utiliserait la corrélation déclarée pour construire un portefeuille diversifié.

Exercice 2 — La prime de liquidité, entre classes d'actifs et à l'intérieur d'une même classe

- (a) Une fois les rendements corrigés du biais de lissage, que révèle la littérature sur le signe et l'ampleur de la prime de risque de liquidité entre classes d'actifs ? Citer les deux classes d'actifs pour lesquelles cette prime est la plus élevée selon le chapitre.
- (b) Qu'est-ce que cette prime rémunère précisément, selon le chapitre ? Distinguer les deux composantes du risque qu'elle compense.
- (c) Décrire la prime de liquidité observée à l'intérieur d'une même classe d'actifs cotés. Sur quels types de marchés ce phénomène est-il documenté selon le chapitre ?
- (d) Le chapitre affirme que cette prime intra-classe « reflète le même arbitrage fondamental entre rendement espéré et facilité de sortie, à une échelle plus modeste que celle observée entre classes d'actifs cotées et non cotées ». Expliquer en quoi consiste cet arbitrage fondamental commun aux deux échelles, et pourquoi son ampleur diffère malgré tout.

Exercice 3 — Allocation sous contraintes de liquidité et le cas Harvard

- (a) Décrire le principe de l'allocation stratégique sous coûts de transaction. En quoi diffère-t-il d'un rééquilibrage continu vers des poids cibles fixes, et pourquoi ce principe est-il d'autant plus contraignant que l'actif concerné est illiquide ?
- (b) Décrire le principe de l'allocation sous négociation peu fréquente, illustré par le cas du capital-investissement. Pourquoi le chapitre insiste-t-il sur le fait que cet horizon de négociation contraint doit être intégré dès la phase de construction du portefeuille, plutôt que géré *a posteriori* ?
- (c) Résumer le cas Harvard tel que présenté par le chapitre. Quelle combinaison précise de deux évolutions simultanées a créé la tension de liquidité aiguë pendant la crise de 2007-2009, malgré un portefeuille par ailleurs solvable ?
- (d) Énoncer les trois recommandations pratiques que la littérature adresse aux investisseurs institutionnels sur la base de cette expérience.

2 Exercice cumulatif (chapitres 18, 17, 16, 15, 14)

Exercice 4 — Les actifs illiquides à la lumière de quatre chapitres antérieurs

- (a) Le chapitre 17 reconnaissait, parmi les limites communes au gap et à la duration, qu'elles « exigent un réajustement continu à mesure que le portefeuille évolue et que les taux se déplacent, un exercice coûteux en temps et en systèmes d'information ». Ce chapitre affirme que, pour un actif qui « ne peut, par construction, être négocié qu'à intervalles espacés », « l'allocation optimale doit intégrer cet horizon de négociation contraint dès la phase de construction du portefeuille, plutôt que de le traiter comme une simple contrainte opérationnelle à gérer *a posteriori* ». Montrer que la limite identifiée au chapitre 17 — un réajustement continu coûteux, mais en principe toujours réalisable — devient, pour les actifs illiquides de ce chapitre, une impossibilité catégorique plutôt qu'un simple surcoût, et que c'est précisément cette différence de nature qui explique pourquoi ce chapitre exige d'anticiper la contrainte de négociation dès la construction du portefeuille plutôt que d'en faire, comme au chapitre 17, un problème de réajustement périodique.
- (b) Le chapitre 16 attribuait la persistance de la rupture de la parité des taux d'intérêt couverte à « des contraintes de bilan plus strictes pesant sur les teneurs de marché — exigences de capital et de levier renforcées après la crise — qui limitent leur capacité à absorber cette demande en prenant l'autre côté de l'arbitrage, empêchant l'écart de se refermer ». Ce chapitre affirme que la prime de liquidité « rémunère l'incapacité de céder rapidement la position sans décote, ainsi que l'exposition accrue à un risque de rachat forcé en période de tensions de marché généralisées ». Montrer que, dans les deux cas, un écart de rendement ou de prix qui devrait théoriquement se résorber par l'arbitrage persiste précisément parce que la capacité à prendre la position compensatrice est structurellement contrainte — par la réglementation prudentielle au chapitre 16, par l'absence même d'un marché secondaire actif permettant de dénouer rapidement la position dans ce chapitre — de sorte que la prime de liquidité documentée ici est, comme la base de change du chapitre 16, la rémunération durable d'une friction structurelle plutôt qu'une anomalie appelée à disparaître.
- (c) Le chapitre 15 concluait que la pénurie mondiale de dollars de 2008 illustre « à l'échelle systémique ce que l'introduction de ce cours a posé comme principe général : un excès de transformation de maturité, même chez un acteur par ailleurs sain, expose à un risque de financement ». Ce chapitre affirme, à propos du cas Harvard, qu'« un investisseur peut être fondamentalement solvable [...] tout en étant contraint de vendre dans des conditions défavorables faute de liquidité immédiatement mobilisable, exactement le risque de financement déjà rencontré au premier chapitre de ce cours ». Montrer que le cas Harvard et la pénurie de dollars de 2008 sont deux illustrations, à deux échelles radicalement différentes — un investisseur institutionnel isolé, un système bancaire mondial —, du même principe posé au premier chapitre de ce cours : la solvabilité ne protège pas contre le risque de financement dès lors que les besoins de liquidité les plus défavorables excèdent les ressources immédiatement mobilisables.
- (d) Le chapitre 14 reprochait à l'approche du coût moyen mutualisé de reposer sur « une tarification interne de la liquidité défaillante, qui ne pénalisait pas correctement le risque de liquidité incorporé dans les actifs », et recommandait l'approche du coût marginal à maturité appariée précisément parce qu'elle « reconnaît que le coût et le bénéfice de la liquidité dépendent de la maturité de chaque opération ». Ce chapitre recommande symétriquement aux investisseurs institutionnels de « dimensionner leur allocation aux actifs illiquides en fonction de leurs besoins de liquidité les plus défavorables plutôt que de leurs besoins moyens attendus » et de « maintenir une réserve de liquidité suffisante pour honorer les appels de fonds sans avoir à céder d'autres positions en catastrophe ». Montrer que ces deux recommandations appliquent, de part et d'autre du bilan, la même discipline — refuser de traiter le risque de liquidité comme gratuit ou uniforme, et lui substituer un coût ou une réserve explicitement calibré sur le scénario réellement défavorable plutôt que sur une moyenne confortable. Puisque ce chapitre referme le dernier bloc du cours, discuter en quoi cette même discipline — tarification interne au chapitre 14, financement interbancaire en devises au chapitre 15, marché des swaps de change au chapitre 16, gestion actif-passif au chapitre 17, allocation aux actifs illiquides ici — reformule, sous des

habillages institutionnels différents, l'exigence posée dès l'introduction de ce cours : mesurer et provisionner explicitement le risque de liquidité, plutôt que de supposer implicitement qu'il est nul.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le biais de lissage et l'allocation de portefeuille, chiffré

Une institution envisage un portefeuille composé à 60 % d'un actif liquide L , de volatilité annuelle $\sigma_L = 15\%$, et à 40 % d'un actif illiquide I (capital-investissement). Les statistiques *déclarées* de l'actif illiquide, calculées sur des valorisations d'expertise lissées, indiquent une volatilité annuelle $\sigma_{I,\text{déclarée}} = 8\%$ et une corrélation avec l'actif liquide $\rho_{\text{déclarée}} = 0,10$. Une correction du biais de lissage estime les statistiques *vraies* à $\sigma_{I,\text{vraie}} = 20\%$ et $\rho_{\text{vraie}} = 0,55$. On rappelle la formule de variance d'un portefeuille à deux actifs, $\sigma_P^2 = w_L^2 \sigma_L^2 + w_I^2 \sigma_I^2 + 2w_L w_I \rho \sigma_L \sigma_I$.

- Calculer la volatilité du portefeuille en utilisant les statistiques déclarées.
- Calculer la volatilité du portefeuille en utilisant les statistiques vraies, corrigées du biais de lissage.
- Calculer deux scénarios intermédiaires : (i) volatilité corrigée mais corrélation encore déclarée; (ii) volatilité déclarée mais corrélation corrigée. Lequel des deux biais — sur la volatilité ou sur la corrélation — contribue le plus à l'écart total entre les résultats de (a) et (b) ?
- Un comité d'investissement qui fixerait son allocation stratégique aux actifs illiquides sur la seule base des statistiques déclarées en (a) sous-estime-t-il ou surestime-t-il le risque réel de son portefeuille ? Relier la réponse au risque de rachat forcé en période de tensions de marché généralisées évoqué par le chapitre.

Exercice 6 — Dimensionner une allocation illiquide face aux appels de fonds, chiffré

Une dotation universitaire de valeur totale $V = 30\,000$ millions \$ a fixé une cible d'allocation aux actifs illiquides de 40 %. Elle porte par ailleurs des engagements non appelés (*unfunded commitments*) de $U = 6\,000$ millions \$ auprès de fonds de capital-investissement. En année normale, les gérants de ces fonds appellent en moyenne 15 % de ces engagements ; en année de tension généralisée des marchés (scénario comparable à celui de 2007-2009), ce taux d'appel peut atteindre 30 %. Hors cession d'actifs, la dotation dispose de 1 000 millions \$ de ressources liquides mobilisables chaque année (dons, revenus courants, titres arrivant à échéance).

- Calculer le montant appelé en année normale et le comparer aux ressources liquides disponibles. La dotation fait-elle face à un déficit de liquidité dans ce scénario ?
- Calculer le montant appelé en année de tension et le comparer aux mêmes ressources liquides disponibles. Quel déficit apparaîtrait ?
- Conformément à la recommandation du chapitre de dimensionner la réserve de liquidité sur les besoins les plus défavorables plutôt que sur les besoins moyens attendus, quelle réserve dédiée la dotation doit-elle constituer pour absorber ce déficit sans céder d'autres positions en catastrophe ? Que se serait-il passé si elle avait dimensionné sa réserve sur le seul scénario moyen de la question (a) ?
- Les 6 000 millions \$ d'engagements non appelés sont en réalité concentrés à 70 % dans une unique cohorte (*vintage*) de fonds ayant atteint simultanément leur période d'appel intensif. Calculer le montant appelé si le choc de tension frappe exclusivement cette cohorte concentrée, puis calculer le montant qui aurait été appelé si les mêmes engagements avaient été répartis uniformément sur cinq cohortes et que le choc n'en avait touché que deux sur cinq. Que révèle cette comparaison sur l'intérêt de diversifier les engagements par année de vintage ?